

TP n°2 – Infrastructure plus complexe

Table of Contents

- [1. Utilisation d'un réseau privé](#)
- [2. Utilisation de plusieurs machines virtuelles](#)
- [3. Utilisation de plusieurs machines sur plusieurs réseaux](#)
- [4. Création “massive” de VM](#)

Sauf indication contraire, toutes les VM devront être créées à partir de la box `debian/bookworm64`

1. Utilisation d’un réseau privé

1. Créer un projet vagrant dont la VM se situe dans le réseau privé `192.168.62.0/24` (choisissez une ip, autre que `.1`)
2. Quelles sont les réseaux actifs sur la VM ?
3. Votre VM a t'elle accès à un extérieur ?
4. Quel est l'état de sa table de routage ?
5. Que pouvez vous en conclure sur la façon dont Vagrant gère le réseau dans le cas du provider VirtualBox ?

2. Utilisation de plusieurs machines virtuelles

Créer un projet vagrant définissant 2 machines virtuelles respectant les contraintes suivantes

1. Toutes les VM doivent être dans le réseau privé `192.168.62.0/24`
2. Le nom d'hôte des deux VM doivent être respectivement `vm1` et `vm2` Pour vérifier que vous avez utilisé la bonne configuration, le prompt du shell sur `vm1` doit être

```
vagrant@vm1:~$
```

3. À l'aide d'un provisionnement de type de type `shell`, configurer le fichier `/etc/hosts` de la machine virtuelle de façon à ce que les VM puissent se joindre (tester avec la commande `ping`) à l'aide de leur nom (et pas seulement de leur adresse IP)
4. Sur la première machine virtuelle, installer (à l'aide d'un provisionnement) un serveur web apache. Sur la deuxième, installer (toujours avec un provisionnement), le serveur web nginx. **Attention**, vous devez utiliser un provisionnement différent sur chacune des VM. Le serveur apache et le serveur nginx doivent être accessibles à l'aide d'une connexion sur la machine physique (redirection de ports)

3. Utilisation de plusieurs machines sur plusieurs réseaux

1. Créer un projet vagrant constitué de 3 VM et de 2 réseaux privés selon la répartition suivante:
 - Réseau A: `192.168.56.0/24`
 - Réseau B: `192.168.57.0/24`
 - VM1 doit appartenir au réseau A
 - VM2 doit appartenir au réseau A et au réseau B
 - VM3 doit appartenir au réseau B
2. Comme précédemment, ajouter un provisionnement pour que toutes les machines puissent se joindre en utilisant leur nom (`vm1`, `vm2`, `vm3` dans le fichier `/etc/hosts`). Les noms d'hôte des trois machines doivent être respectivement `vm1`, `vm2`, `vm3`. Le nom `vm2` doit résoudre avec l'adresse IP du routeur dans le réseau correspondant. C'est à dire:
 - sur `vm1`, le nom `vm2` pointe sur `192.168.56.xx`
 - sur `vm3`, le nom `vm2` pointe sur `192.168.57.xx`
 - sur `vm2`, le nom `vm2` pointe arbitrairement sur l'une ou l'autre des adresses
3. Ajouter le provisionnement nécessaire de façon à ce que la VM2 agisse comme un routeur permettant à la VM1 et la VM3 de communiquer (souvenez vous de R3.06)
4. Tester votre configuration à l'aide de la commande `traceroute`, s'assurer que le routeur utilisé est bien VM2
5. Redémarrer les machines à l'aide `vagrant reload` et tester à nouveau la configuration du routage avec `traceroute`. Que se passe-t'il ?
6. Corriger le provisionnement de façon à ce que la configuration de routage soit appliquée à chaque démarrage des VM

4. Création “massive” de VM

Le fichier `Vagrantfile` est un fichier en langage ruby. Vous pouvez donc, dans une certaine mesure, vous faciliter l'écriture à l'aide de structures de contrôle ruby (boucle, variables, tableaux...).

Créer un projet vagrant, permettant de démarrer 5 VM dont les noms et les adresses IP dans un réseau privé seront:

- `wheezy` : 192.168.58.13
- `squeeze` : 192.168.58.17
- `lenny` : 192.168.58.22
- `etch` : 192.168.58.54
- `woody` : 192.168.58.78

De plus, toutes les machines devront avoir leur fichier `/etc/hosts` configuré de façon à ce qu'elles puissent se joindre en utilisant leur nom.

Afin de réaliser cet configuration, vous devez utiliser les possibilités du langage. Il ne faudra pas déclarer à la main les 5 machines.